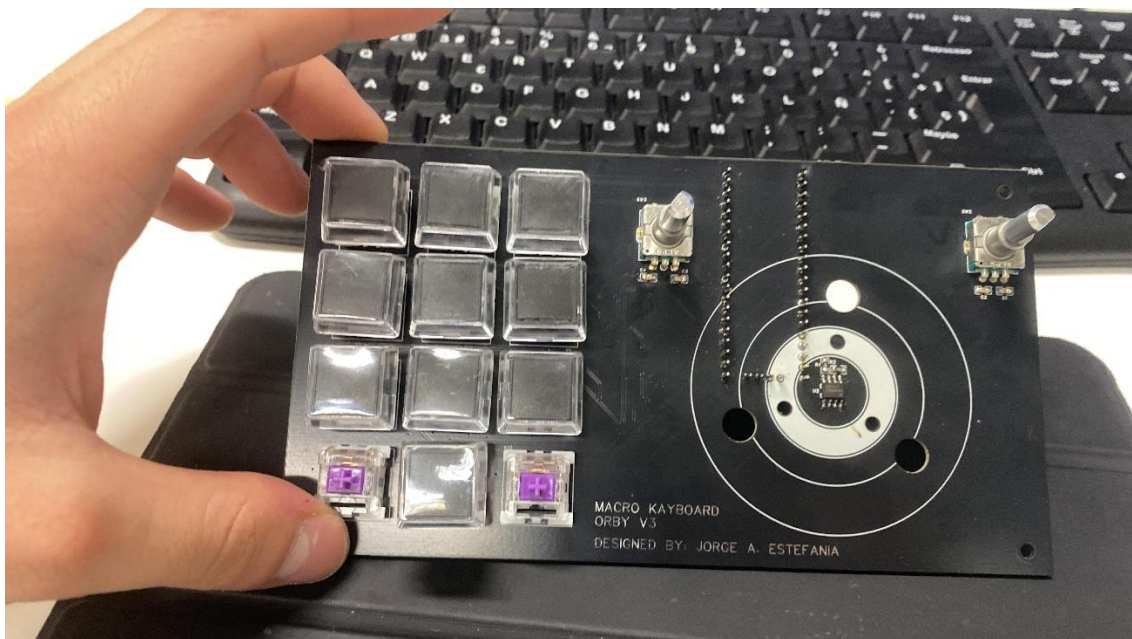


INTERACCIÓN HUMANO MAQUINA:

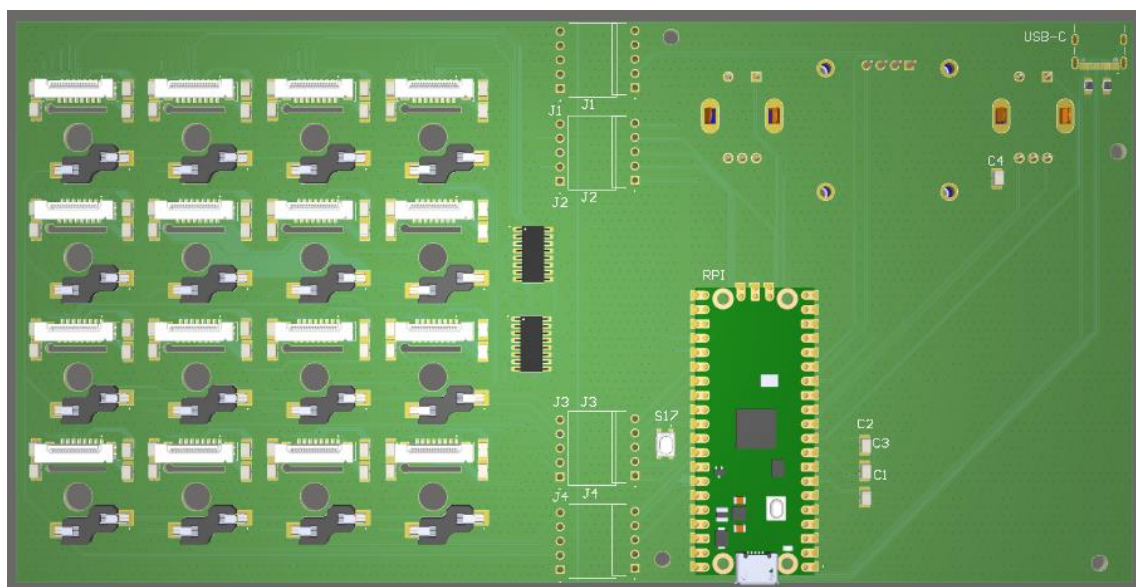
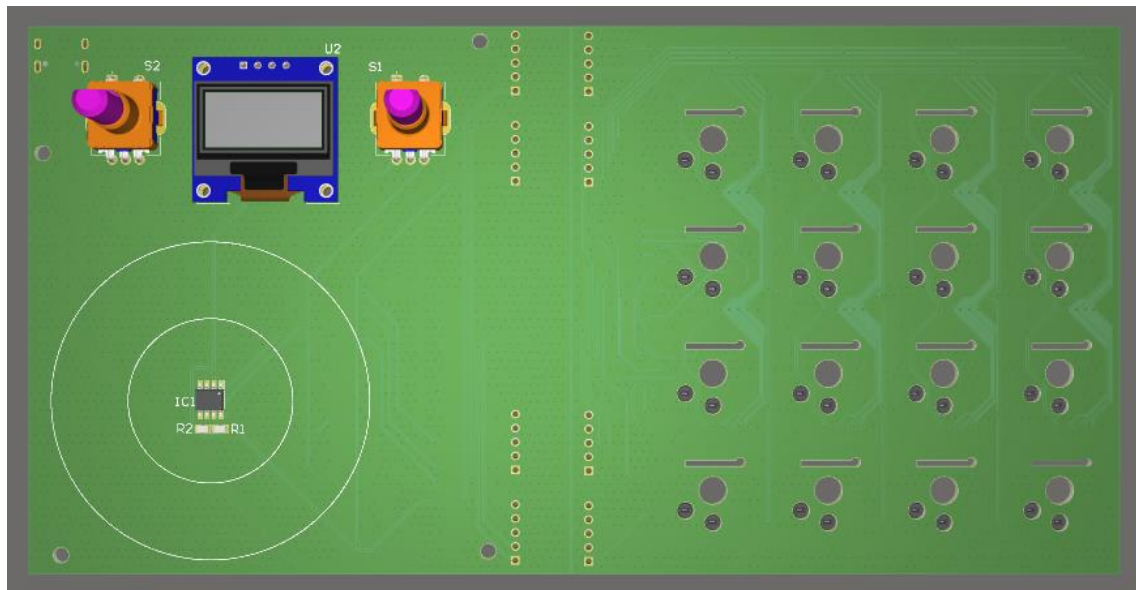
TECLADO MACRO OLED

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN:

Para este proyecto vamos a usar un proyecto personal que teníamos en curso. El primer diseño consistía en un teclado MACRO configurable con 12 teclas dispuestas en una matriz de 4x3, dos encoders rotativos y una rueda de scroll. Esta rueda actúa como si fuera la rueda de un ratón, pero trabaja con precisión de píxeles, y lo más llamativo es que incluye pequeñas pantallas OLED de 0,42 pulgadas en cada una de las teclas. Este prototipo físico se llegó a fabricar por completo, pero todavía falta por programar el firmware.



Después de este primer prototipo, se diseñó una segunda versión que es en la que vamos a basar el trabajo. Este nuevo modelo incorpora una columna más de botones, por lo que pasamos de la distribución de 4x3 a una de 4x4 (16 teclas en total) con sus respectivas pantallas individuales. Además, añade una pantalla OLED más grande colocada en el centro, entre los dos encoders. Esta pantalla sirve para mostrar información y permite acceder a la configuración integrada en el propio dispositivo de una manera mucho más accesible. El sistema también conserva la rueda grande que hace la función de rueda de ratón.



Hemos decidido basar el desarrollo del miniproyecto en esta segunda versión porque consideramos que incorpora suficientes elementos de hardware como para soportar perfectamente todos los requisitos que se piden en el enunciado del trabajo, como la interfaz con menús multinivel y las opciones de interacción y configuración local, a pesar de que el dispositivo no esté físicamente fabricado.

A nivel de software, el sistema se encuentra en desarrollo temprano actualmente, por lo que va a ser en este propio trabajo donde idearemos y plantearemos todos sus aspectos desde el inicio. Diseñaremos desde el principio la lógica de los menús multinivel, el comportamiento de las macros, la gestión de perfiles y toda la arquitectura de diálogos e interacción que controlará el hardware para cumplir con los objetivos del proyecto.

2. FUNCIONES SEGÚN USUARIO Y ESCENARIOS

Siguiendo la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (UCD), a continuación, se detalla la estructura de los tres niveles de usuario para el dispositivo, incorporando los perfiles preconfigurados de serie para el nivel intermedio.

2.1. Usuario Básico

- **Perfil del Usuario y Necesidades:** Carmen, 61 años. Trabaja como administrativa en una oficina gestionando documentación, leyendo informes y editando archivos de texto de forma intensiva. Carmen presenta fatiga visual crónica por el uso continuado de pantallas y rigidez articular incipiente en las manos. Su enfoque tecnológico es puramente utilitario: no tiene interés en aprender a usar programas de configuración ni menús complejos. Demanda un dispositivo directo y listo para usar (*Plug & Play*) que funcione de inmediato al conectarlo para mejorar su ergonomía diaria.
- **Funcionalidades que solventan sus necesidades:**
 - **Perfil Predeterminado de Fábrica:** El sistema activa automáticamente un mapa de comandos estándar guardado en la memoria no volátil. Este perfil asigna funciones directas a las teclas físicas para los comandos más repetidos en ofimática: copiar, pegar, cortar y captura de pantalla.
 - **Controles de Sistema Directos:** Asignación inmediata de los encoders rotativos y de la rueda de scroll para actuar sobre las variables globales del ordenador: control de volumen de audio, ajuste de brillo de la pantalla del PC y desplazamiento vertical (scrollar). Las funciones de serie son suficientes para su flujo de trabajo y no requiere realizar ninguna acción de configuración.

Escenario típico: Carmen utiliza este dispositivo en su puesto de trabajo para leer y editar documentos. Conecta el teclado y utiliza el perfil predeterminado porque le agiliza el proceso de copiado y edición, cubriendo todas sus necesidades para los programas de ofimática que maneja. No le preocupa la funcionalidad personalizable del teclado, solo busca aumentar su productividad diaria tal y como viene el dispositivo de serie.

2.2. Usuario Intermedio

- **Perfil del Usuario y Necesidades:** Álex, 28 años. Trabaja como diseñador técnico y editor de contenido multimedia, utilizando de forma alterna programas profesionales como Photoshop, Illustrator, Premiere o herramientas CAD como *Altium Designer*. Álex necesita adaptar el teclado macro a las herramientas de software que utiliza en su jornada laboral, pero busca hacerlo de la manera más directa, sencilla y rápida posible para ir "a tiro hecho". No quiere distraerse con opciones de personalización estéticas profundas; prefiere realizar modificaciones funcionales en caliente y disponer de entornos ya preparados para sus herramientas habituales.
- **Funcionalidades que solventan sus necesidades:**
 - **Perfiles Profesionales Predeterminados:** Inclusión en la memoria interna del hardware de perfiles preconfigurados de fábrica para los programas profesionales más populares (Photoshop, Premiere, Altium Designer, etc.), permitiendo al usuario disponer de mapas de comandos optimizados de serie sin tener que mapearlos desde cero.
 - **Acceso Físico al Menú Local:** Comando de seguridad en el firmware que despliega el menú interno al pulsar de forma simultánea los botones de los dos encoders rotativos durante unos segundos.
 - **Navegación en Pantalla Grande:** Interfaz gráfica multinivel en el display central para desplazarse de forma autónoma entre los perfiles predeterminados y las opciones de personalización del hardware.
 - **Modificación de Teclas en Caliente:** Permite modificar o reasignar a cualquier tecla física una combinación de comandos propia, un atajo de una lista predefinida (ej: *Ctrl+C*, *Ctrl+V*, *Ctrl+Z*), una función del sistema (volumen, brillo) o la apertura de una aplicación profesional.
 - **Personalización Dinámica de Controles:** Opción para cambiar las funciones de los encoders o de la rueda de scroll, permitiendo al usuario alternar entre variar el volumen, el brillo, hacer zoom o realizar scroll tanto horizontal como verticalmente según el programa de diseño abierto.
 - **Biblioteca de Iconos Integrada:** Menú local para cambiar el icono de las pantallas OLED secundarias de las teclas (de 0,42 pulgadas)

seleccionando entre diferentes diseños gráficos predefinidos en el hardware para identificar los comandos técnicos.

- **Ajustes de Hardware Locales:** Parámetros editables en la pantalla central para cambiar el brillo de las pantallas de las teclas o modificar el tiempo de inactividad para entrar en modo de bajo consumo.

Escenario típico: Alex acaba de comprar el teclado y quiere utilizarlo para mejorar su productividad diseñando una placa de circuito impreso en Altium Designer. Para ello, accede al menú de configuración del teclado, navega hasta la opción de perfiles predeterminados, selecciona el perfil de Altium y lo selecciona para su uso. Ahora tiene los atajos mas comunes del programa programados en las teclas del teclado, y todas las teclas muestran un icono de la acción que realizan. Ya puede ponerse a trabajar y ahorrar tiempo presionando el teclado Macro para atajar tiempo y no tener que buscar como era cierto atajo concreto en caso de olvidarlo.

2.3. Usuario Avanzado

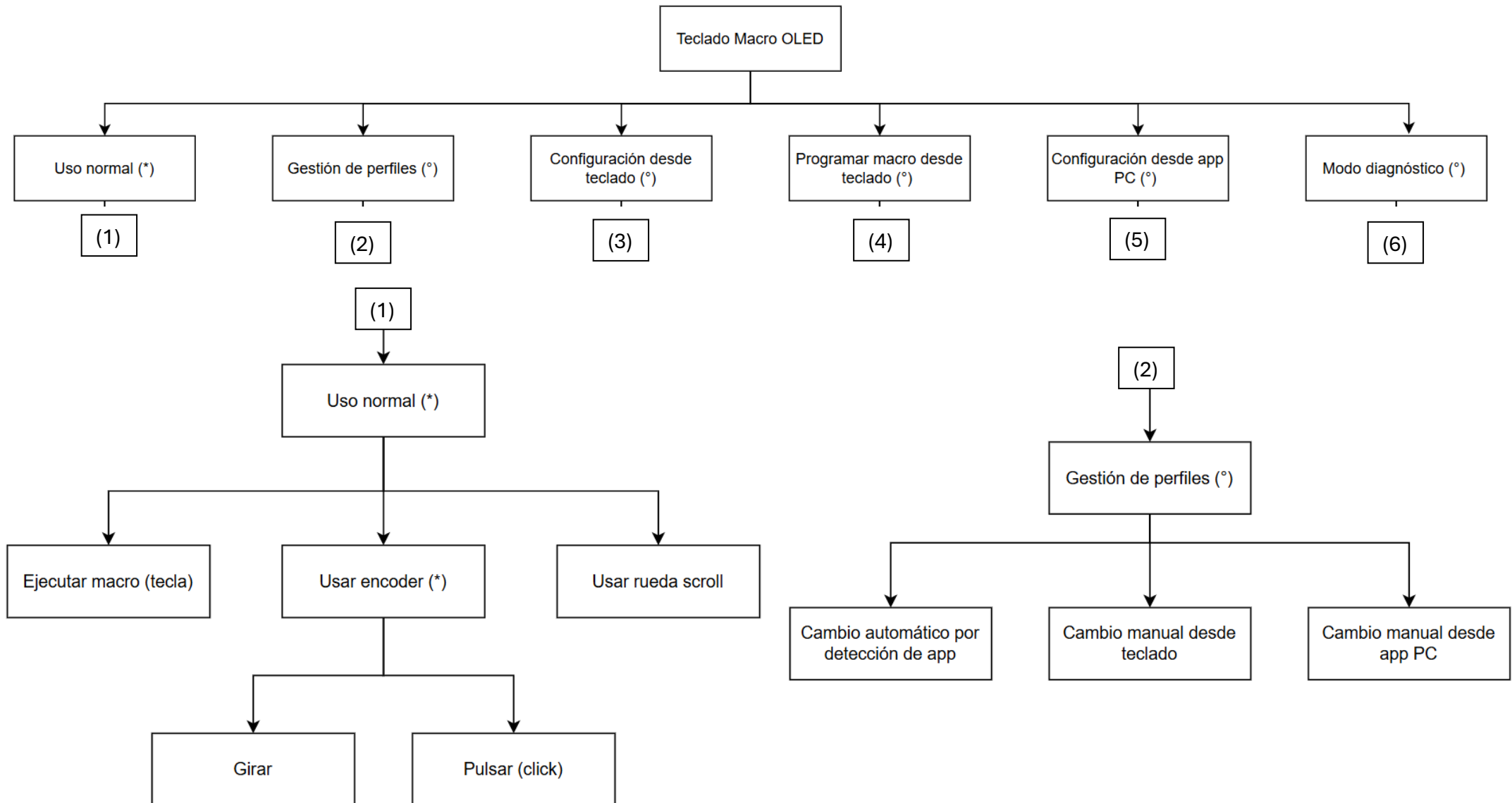
- **Perfil del Usuario y Necesidades:** Marcos, 23 años. Es un apasionado de los ordenadores, la tecnología y los videojuegos, y dispone de bastante tiempo libre para trastear con sus dispositivos. Marcos quiere exprimir al máximo el potencial de personalización del teclado macro y adaptarlo minuciosamente a sus sesiones de juego. Le encanta dedicar horas a merodear por internet en busca de trucos, investigar entre librerías online, y es fan de la personalización extrema para cada uno de sus videojuegos favoritos. Además, busca optimizar su rendimiento al jugar.
- **Funcionalidades que solventan sus necesidades:**
 - **Aplicación de Escritorio Dedicada:** Software específico para el ordenador que permite la creación, gestión y almacenamiento centralizado de múltiples perfiles independientes optimizados para diferentes videojuegos y aplicaciones.
 - **Acceso a Librerías Online y Comunidad:** Repositorio integrado en la aplicación de PC que permite a Marcos pasar tiempo investigando, descargando e intercambiando perfiles complejos creados por otros entusiastas.
 - **Editor de Macros con Temporización Configurable:** Herramienta avanzada para programar cadenas de comandos encadenados que admiten la inserción de retardos y tiempos específicos en milisegundos entre pulsaciones, ideal para ejecutar combos o acciones precisas en los juegos.

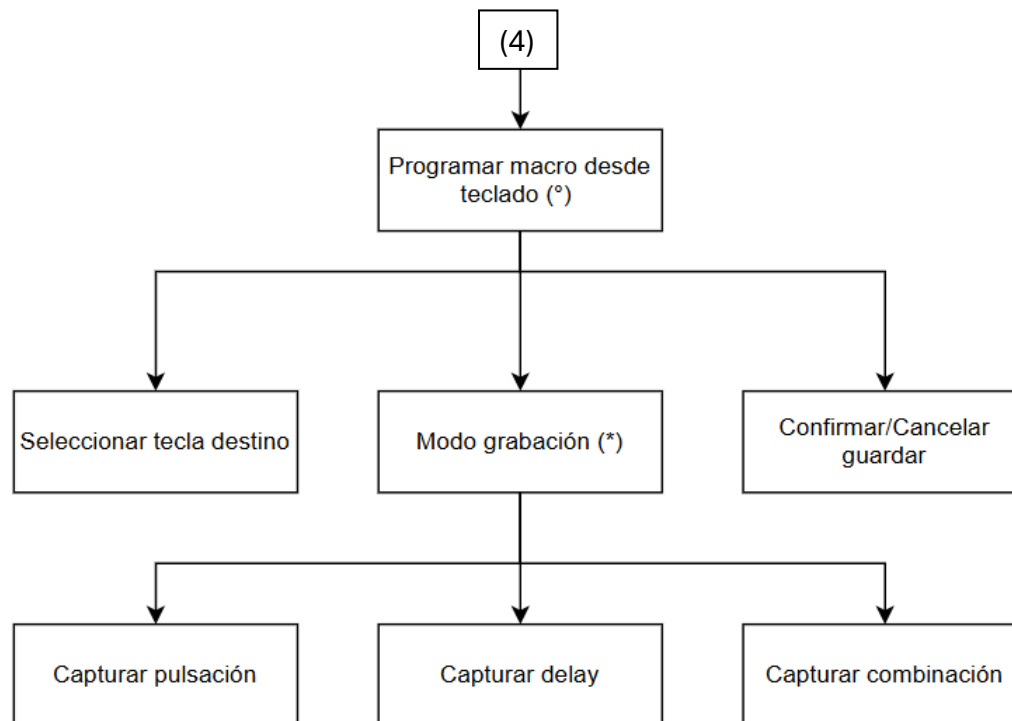
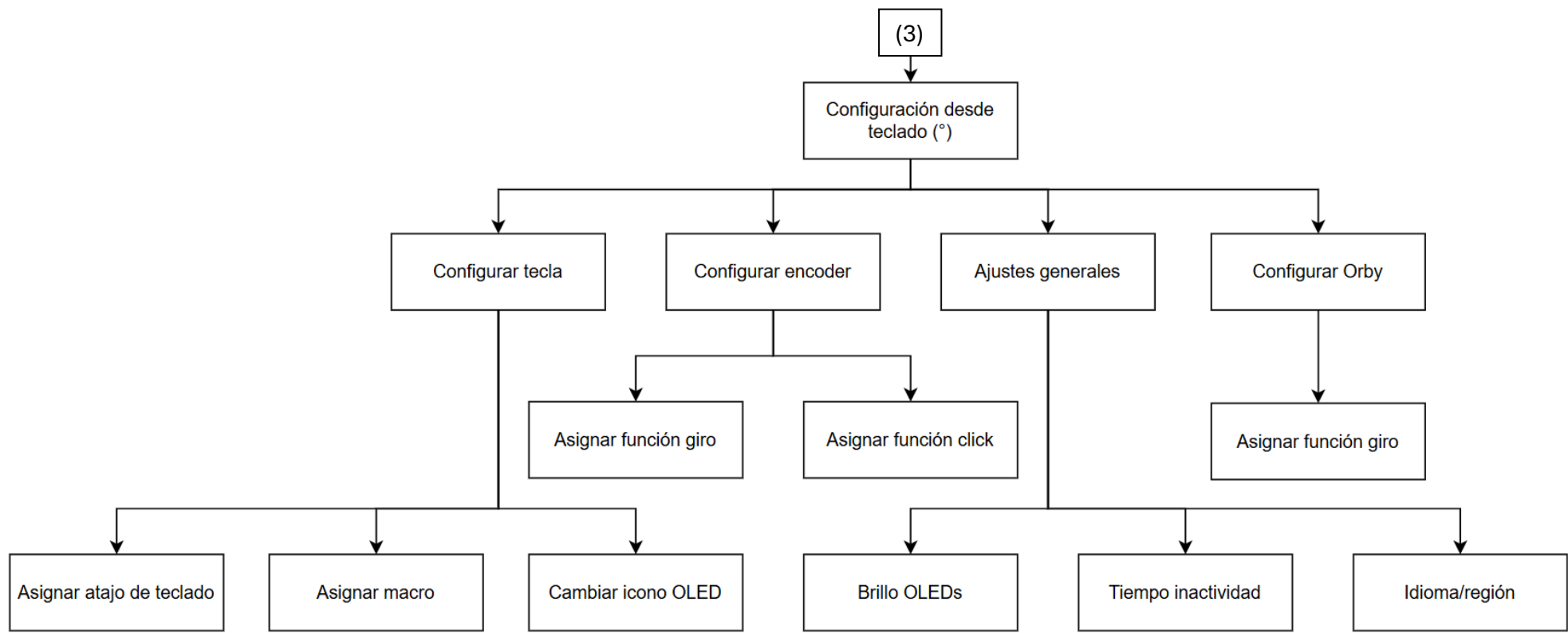
- **Diseño Visual a Medida (Personalización OLED):** Interfaz en la aplicación de escritorio para dibujar o cargar imágenes personalizadas y mapas de bits, adaptándolos a la resolución de las pantallas OLED de 0,42 pulgadas de cada tecla para que muestren logos o símbolos idénticos a las funciones del juego.
- **Conmutación Automática por Contexto:** La aplicación de escritorio cambia el perfil seleccionado en el teclado en función de la aplicación o servicio que se está utilizando en cada momento.

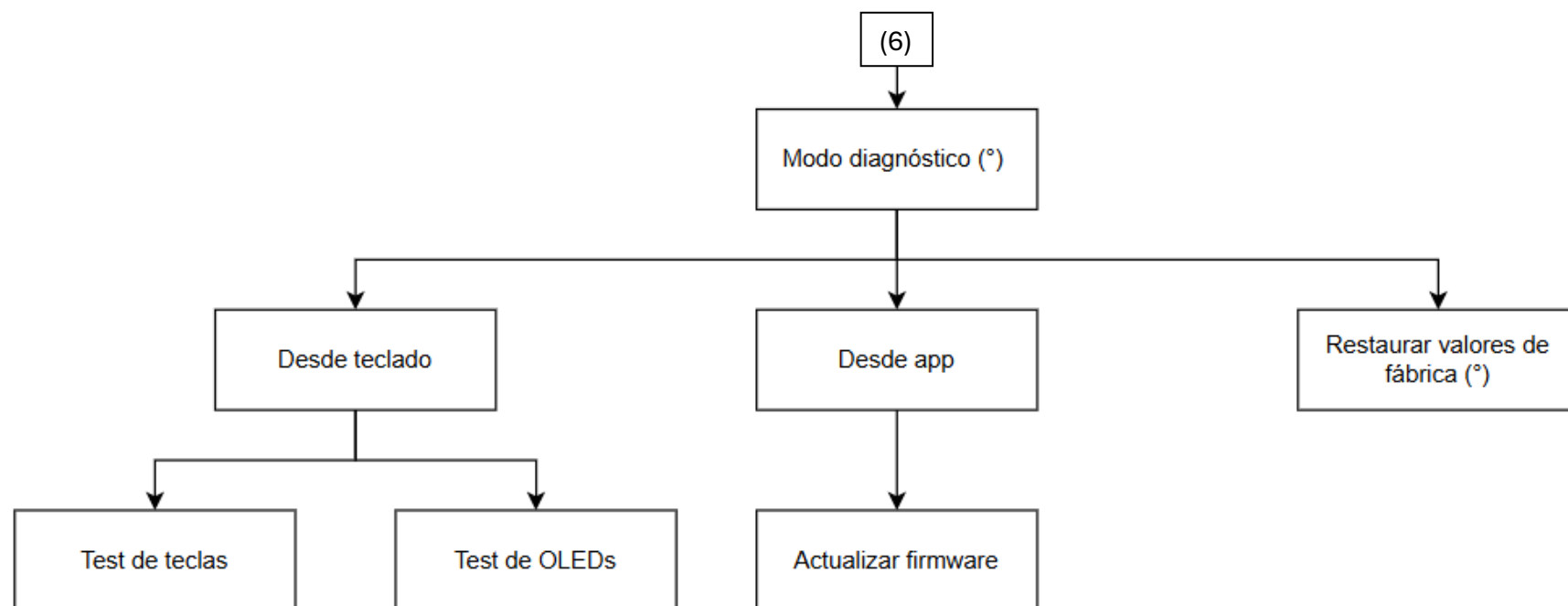
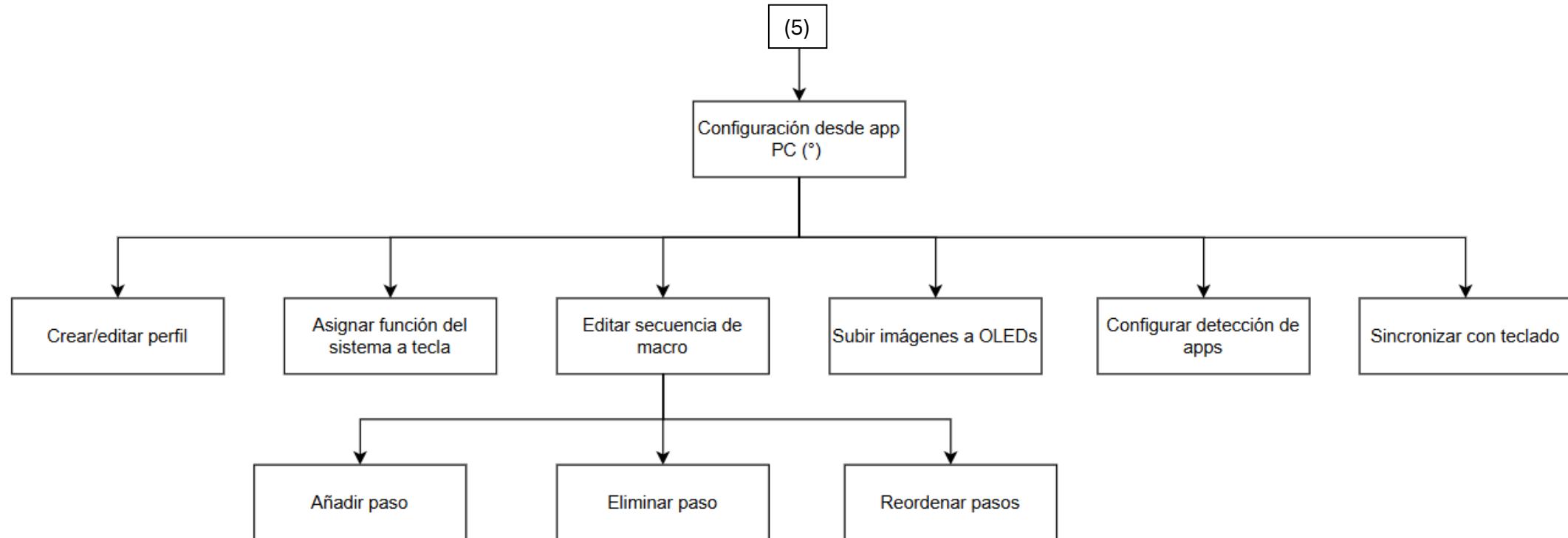
Escenario típico: Marcos pasa toda la tarde configurando su teclado macro para su videojuego de estrategia favorito. Navega en la aplicación de escritorio en su ordenador en busca de un perfil para su juego, y tras encontrar uno ya hecho por otro jugador, decide modificarlo a su gusto, añadiendo imágenes hechas por él a cada macro iguales a los botones del juego y modificando el timing al milisegundo de cada macro para que sus estrategias se ejecuten a la perfección. Al abrir el juego, la aplicación de escritorio lo detecta automáticamente y establece el perfil de ese juego en el teclado. Más tarde Marcos cambia de juego, y la aplicación vuelve a detectar el juego nuevo y selecciona un perfil que Marcos ya había descargado con anterioridad para el juego nuevo.

Diagrama JSD:

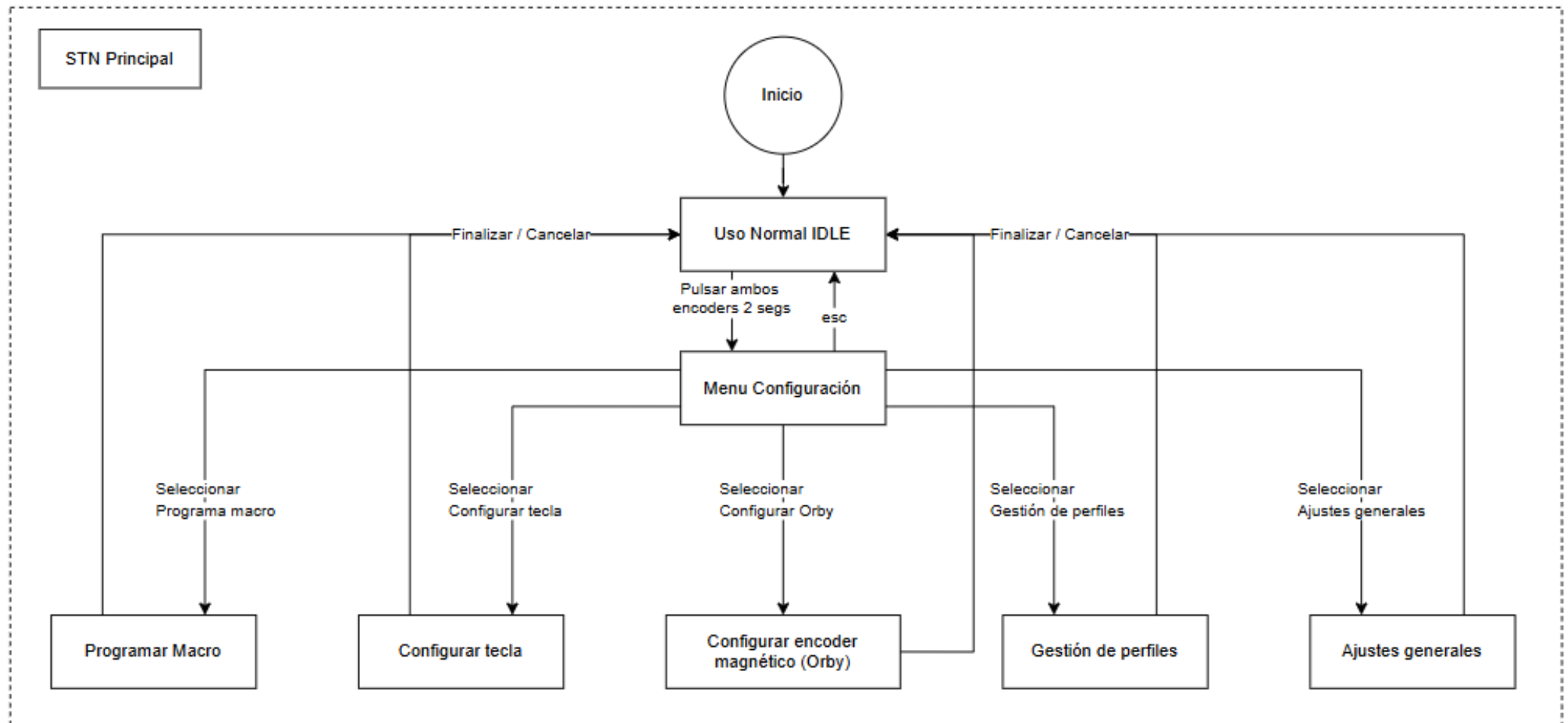
A continuación, se presenta el esquema general a más alto nivel y posteriormente se irán adjuntando los diagramas a más bajo nivel:

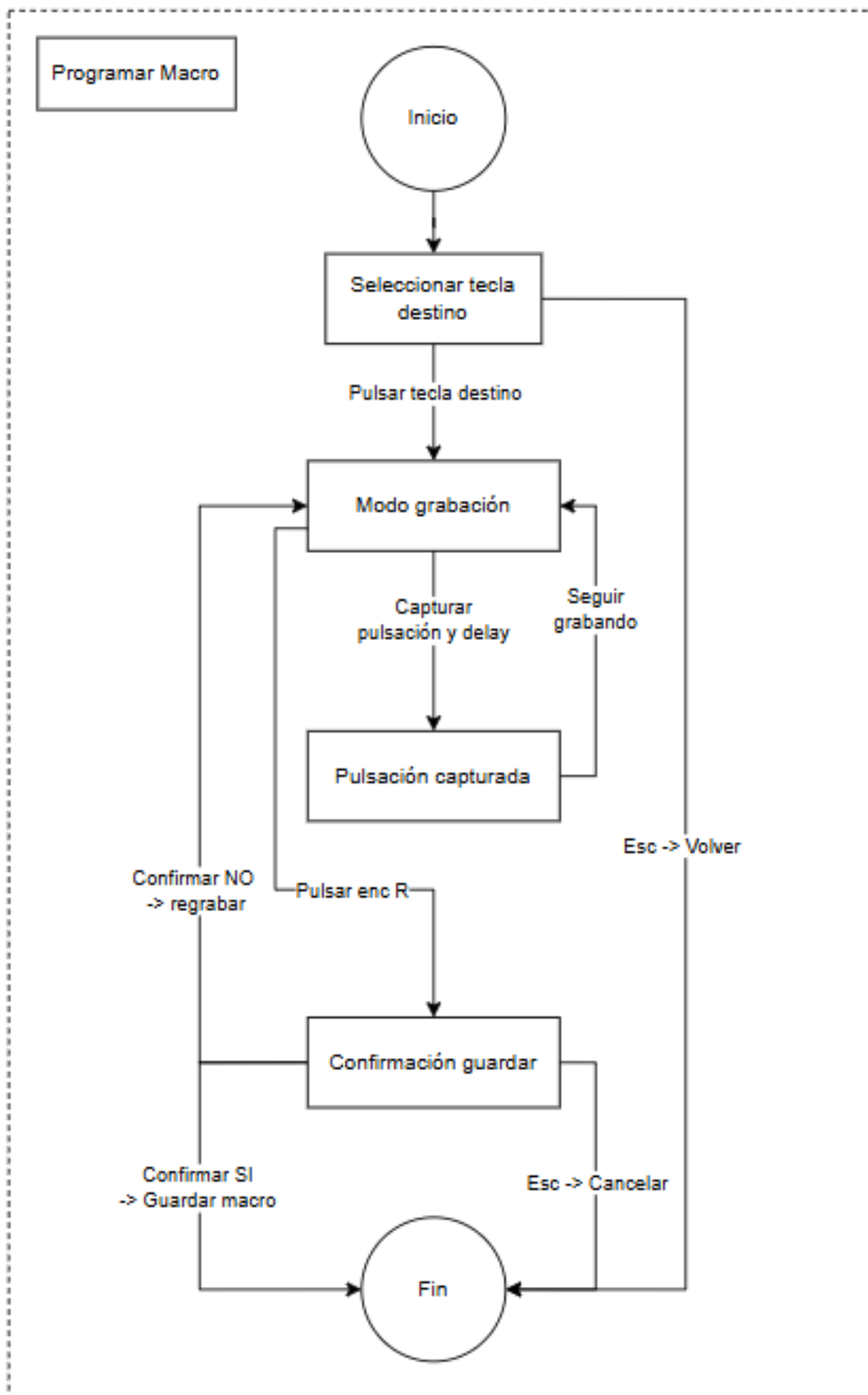


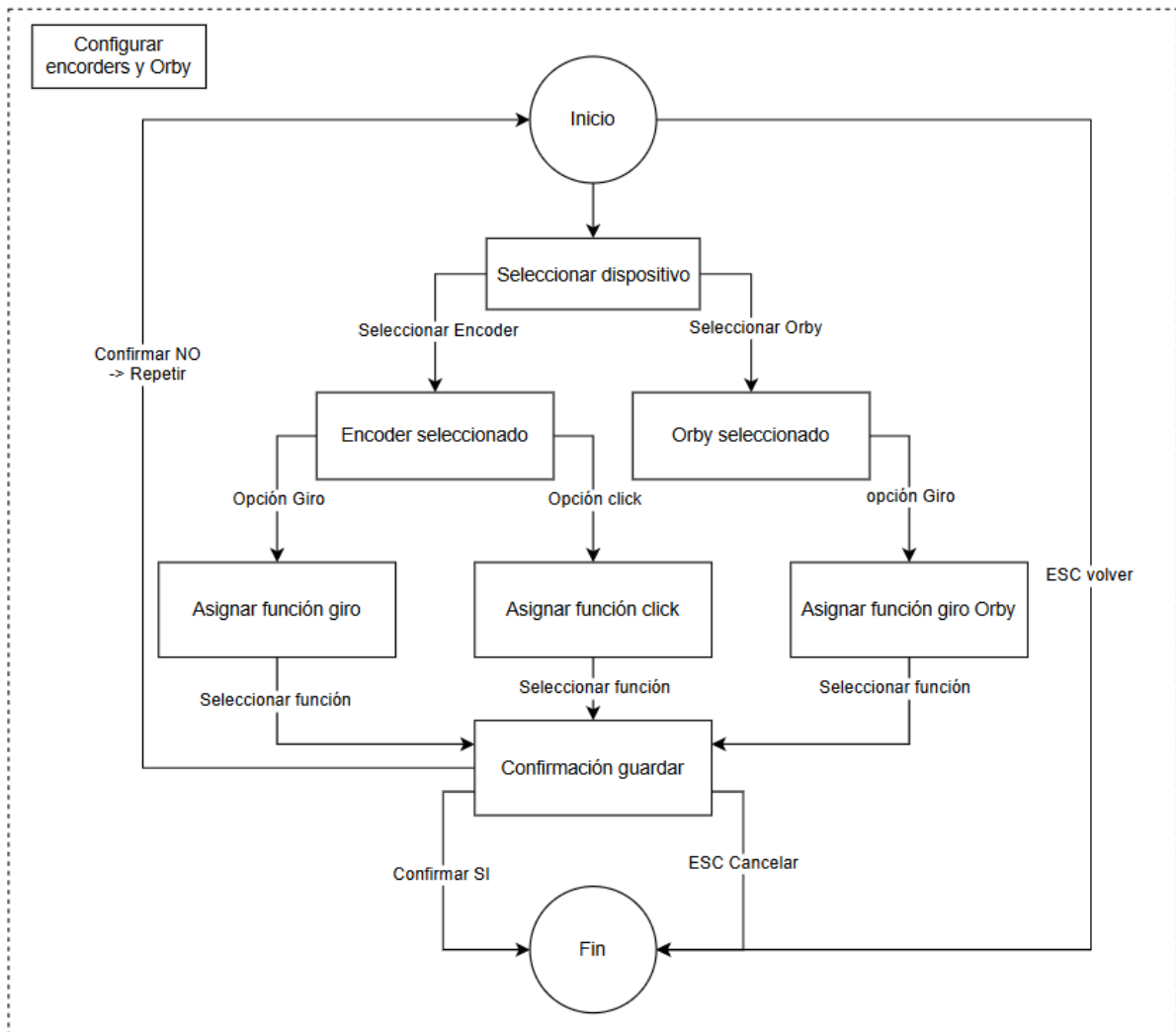
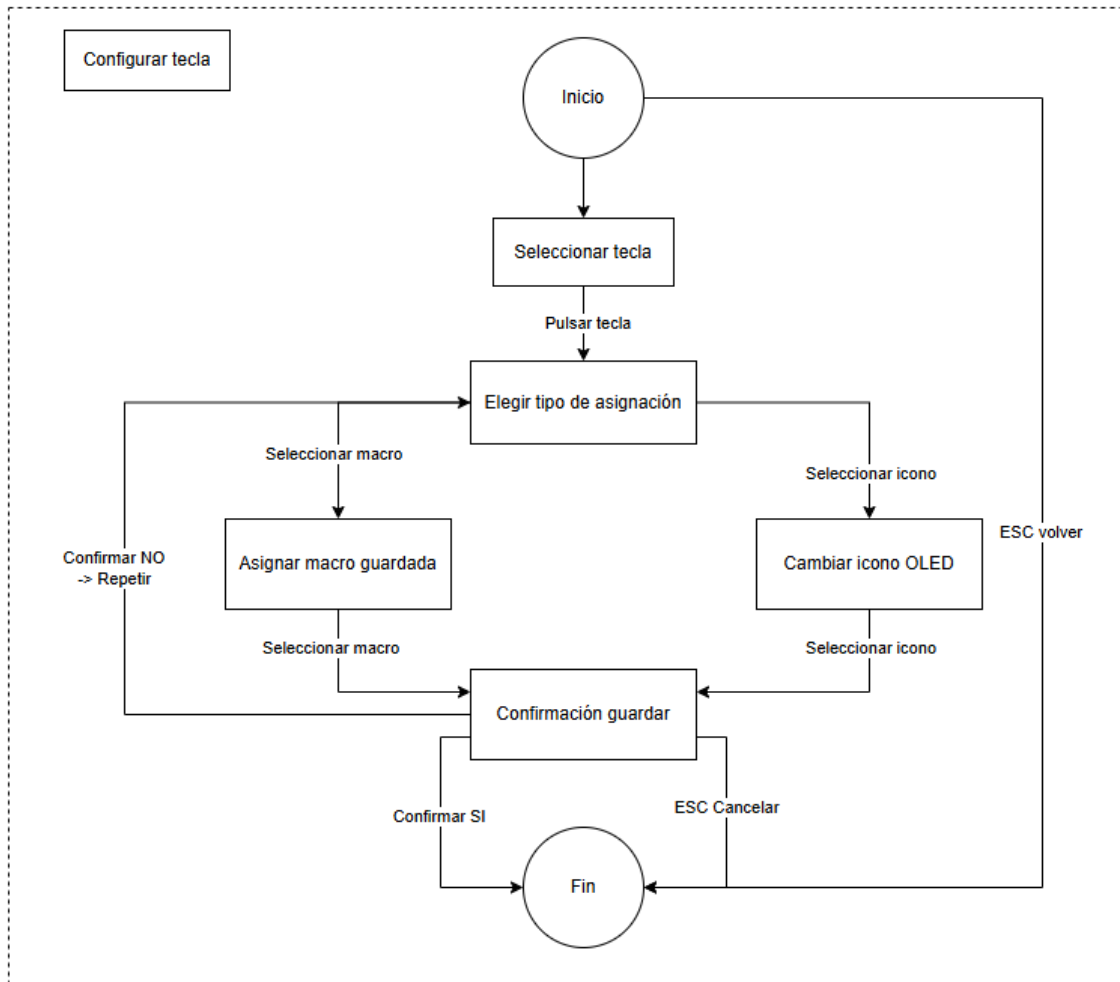




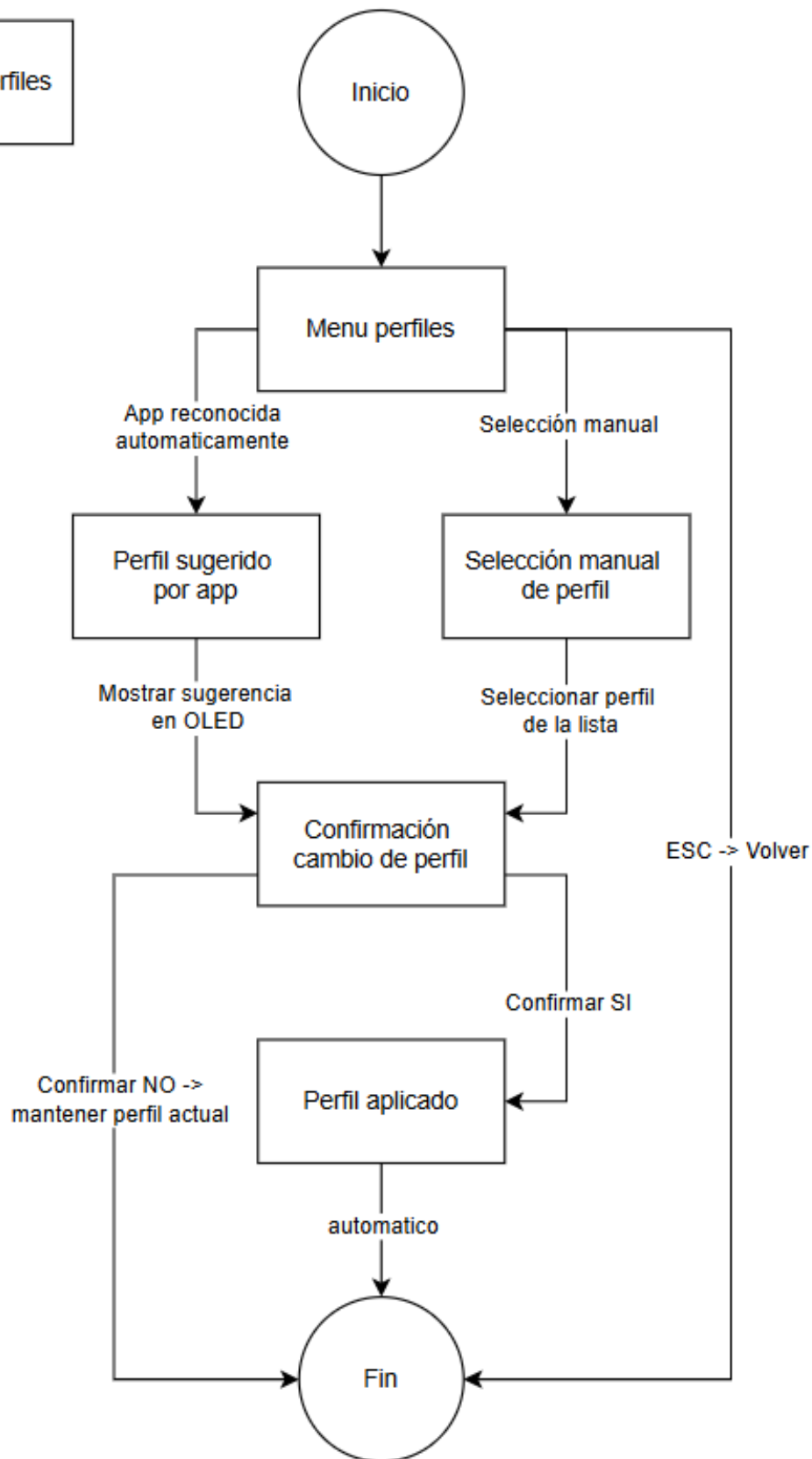
Diagramas STN:







Gestión de perfiles



Ajustes Generales

